2009 中国西部数学奥林匹克

中图分类号：G424.79　　文献标识码：A　　文章编号：1005－6416(2010)01－0027－04

第一天

1. 设 M 是一个由实数集 $\mathbf{R}$ 去掉有限个元素后得到的集合. 证明：对任意的正整数 n，都存在 n 次多项式 $f(x)$，使得 $f(x)$ 的所有系数及 n 个实根都属于 M. （冯志刚　提供）

2. 给定整数 $n\geqslant 3$. 求最小的正整数 k，使得存在一个 k 元集合 A 和 n 个两两不同的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，满足 $x_1+x_2,x_2+x_3,\cdots,x_{n-1}+x_n,x_n+x_1$ 均属于 A. （熊　斌　提供）

3. 设 H 为锐角 $\triangle ABC$ 的垂心，D 为边 BC 的中点. 过点 H 的直线分别交边 AB、AC 于点 F、E，使得 $AE=AF$，射线 DH 与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 P. 求证：P、A、E、F 四点共圆.　　（边红平　提供）

4. 求证：对任意给定的正整数 k，总存在无穷多个正整数 n，使得

$$2^n+3^n-1,2^n+3^n-2,\cdots,2^n+3^n-k$$

均为合数.　　（陈永高　提供）

第二天

5. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1\in\{5,7\}$ 及当 $k\geqslant 1$ 时，有 $x_{k+1}\in\{5^{x_k},7^{x_k}\}$. 试确定 x_{2009} 的末两位数字的所有可能值.　　（梁应德　提供）

6. 如图 1，设 D 是锐角 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点，以线段 BD 为直径的圆分别交直线 AB、AD 于点 X、P（异于点 B、D），以线段 CD 为直径的圆分别交直线 AC、AD 于点 Y、Q（异于点 C、D）. 过点 A 作直线 PX、QY 的垂线，垂足分别为 M、N. 求证：$\triangle AMN$ 与 $\triangle ABC$ 的充分必要条件是直线 AD 过 $\triangle ABC$ 的外心.　　（李秋生　提供）

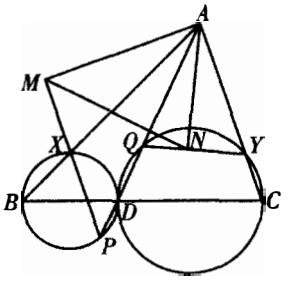


图 1

7. 有 $n(n>12)$ 个人参加某次数学邀请赛，试卷由十五道填空题组成，每答对一题得 1 分，不答或答错得 0 分. 分析每一种可能的得分情况发现：只要其中任意 12 个人得分之和不少于 36 分，则这 n 个人中至少有 3 个人答对了至少三道同样的题. 求 n 的最小可能值.　　（刘诗雄　提供）

8. 实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n(n\geqslant 3)$ 满足

$$a_1+a_2+\cdots+a_n=0,$$

且 $2a_k\leqslant a_{k-1}+a_{k+1}(k=2,3,\cdots,n-1)$.

求最小的 $\lambda(n)$，使得对所有的 $k\in\{1,2,\cdots,n\}$，都有

$$|a_k|\leqslant\lambda(n)\cdot\max\{|a_1|,|a_n|\}.$$

（李胜宏　提供）

参考答案

第一天

1. 设 a 为集合 $T=\{x\in\mathbf{R}\mid x\notin M\}$ 中绝对值最大的元素，取实数 $k>\max\{|a|,1\}$.

对任意的正整数 n，考察 n 次多项式

$f(x)=k(x+k)^n$. 其 m 次项系数为

$k\mathrm{C}_n^m\cdot k^{n-m}\geqslant k$.

由 k 的选取知，$f(x)$ 的所有系数均不属于 T，即必属于 M.

同理，$-k$ 为 $f(x)$ 的 n 重实根，也属于 M.

故 n 次多项式 $f(x)=k(x+k)^n$ 满足条件.

2. 记 $x_1+x_2=m_1, x_2+x_3=m_2, \cdots\cdots$

$x_{n-1}+x_n=m_{n-1}, x_n+x_1=m_n$.

首先，$m_1\neq m_2$，否则，$x_1=x_3$，矛盾.

类似地，$m_i\neq m_{i+1}(i=1,2,\cdots,n, m_{n+1}=m_1)$.

于是，$k\geqslant 2$.

若 $k=2$，不妨设 $A=\{a,b\}(a\neq b)$，使得

$$\begin{cases} x_1+x_2=a, \\ x_2+x_3=b, \\ \cdots\cdots \quad (n\text{ 为奇数}), \\ x_{n-1}+x_n=b, \\ x_n+x_1=a \end{cases} \qquad ①$$

或

$$\begin{cases} x_1+x_2=a, \\ x_2+x_3=b, \\ \cdots\cdots \quad (n\text{ 为偶数}). \\ x_{n-1}+x_n=a, \\ x_n+x_1=b \end{cases} \qquad ②$$

对于方程组①有 $x_n=x_2$，矛盾.

对于方程组②有

$$\frac{n}{2}a=(x_1+x_2)+(x_3+x_4)+\cdots+(x_{n-1}+x_n)$$

$$=(x_2+x_3)+(x_4+x_5)+\cdots+(x_n+x_1)$$

$$=\frac{n}{2}b,$$

故 $a=b$，矛盾.

对于 $k=3$，构造例子如下：

令 $x_{2k-1}=k, x_{2k}=n+1-k(k=1,2,\cdots)$.

则当 n 为偶数时，

$$x_i+x_{i+1}=\begin{cases} n+1, & i\text{ 为奇数}; \\ n+2, & i\text{ 为偶数且 }i<n; \\ \dfrac{n}{2}+2, & i=n(x_{n+1}=x_1). \end{cases}$$

当 n 为奇数时，

$$x_i+x_{i+1}=\begin{cases} n+1, & i\text{ 为奇数且 }i<n; \\ n+2, & i\text{ 为偶数}; \\ \dfrac{n-1}{2}+2, & i=n(x_{n+1}=x_1). \end{cases}$$

综上，所求的 k 的最小值为 3.

3. 如图 2，延长 HD 至点 M，使 $HD=DM$，联结 BM、CM、BH、CH.

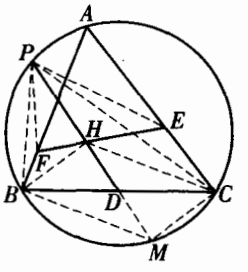


图 2

因为 D 为边 BC 的中点，所以，四边形 $BHCM$ 为平行四边形. 于是，

$$\angle BMC=\angle BHC=180^\circ-\angle BAC,$$

即 $\angle BMC+\angle BAC=180^\circ$.

因此，点 M 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上.

如图 2，联结 PB、PC、PE、PF.

因 $AE=AF$，H 为 $\triangle ABC$ 的垂心，所以，

$\angle BFH=\angle CEH$, ①

$\angle HBF=90^\circ-\angle BAC=\angle HCE$. ②

结合式①、②知

$$\triangle BFH\backsim\triangle CEH\Rightarrow\frac{BF}{BH}=\frac{CE}{CH}.$$

由四边形 $BHCM$ 是平行四边形知

$BH=CM, CH=BM$.

于是，$\dfrac{BF}{CM}=\dfrac{CE}{BM}$. ③

又 D 为边 BC 的中点，则 $S_{\triangle PBM}=S_{\triangle PCM}$.

故 $\dfrac{1}{2}BP\cdot BM\sin\angle MBP$

$=\dfrac{1}{2}CP\cdot CM\sin\angle MCP$.

由$\angle MBP+\angle MCP=180°$,得

$$BP\cdot BM=CP\cdot CM. \quad ④$$

结合式③、④知$\frac{BF}{BP}=\frac{CE}{CP}$.

因为$\angle PBF=\angle PCE$,所以,

$\triangle PBF\backsim\triangle PCE\Rightarrow\angle PFB=\angle PEC$.

于是,$\angle PFA=\angle PEA$.

从而,P、A、E、F四点共圆.

4. 对任意给定的正整数k,取足够大的正整数m,使得$2^m+3^m-k>1$.

考察$2^m+3^m-1,2^m+3^m-2,\cdots,2^m+3^m-k$这$k$个大于1的正整数,依次取每个数的一个质因子$p_1,p_2,\cdots,p_k$,记

$$n_t=m+t\prod_{i=1}^{k}(p_i-1)(t\in\mathbf{N}_+).$$

下面证明:对任意的$1\leqslant i\leqslant k$,有

$2^{n_t}\equiv 2^m(\mathrm{mod}\ p_i)$.

若$p_i=2$,上式显然成立.

若$p_i\neq 2$,则由费马小定理得

$2^{n_t}=2^m\times 2^{t(p_1-1)(p_2-1)\cdots(p_k-1)}$

$\equiv 2^m\times 1=2^m(\mathrm{mod}\ p_i)$.

同理,$3^{n_t}\equiv 3^m(\mathrm{mod}\ p_i)$.

故$2^{n_t}+3^{n_t}-i\equiv 2^m+3^m-i\equiv 0(\mathrm{mod}\ p_i)$,且$2^{n_t}+3^{n_t}-i>2^m+3^m-i$.

于是,$2^{n_t}+3^{n_t}-i$必是合数.

因此,n_t使得$2^n+3^n-1,2^n+3^n-2,\cdots,2^n+3^n-k$均为合数.

又由t的任意性,知这样的正整数有无穷多个.

第二天

5. 令$n=2\,009$. 则

(1)若$x_n=7^{5^{x_n-2}}$,则$x_n\equiv 7(\mathrm{mod}\ 100)$.

事实上,因为$5^{x_n-2}\equiv 1(\mathrm{mod}\ 4)$,所以,

$5^{x_n-2}=4k+1(k\in\mathbf{N}_+)$.

故$x_n=7^{5^{x_n-2}}=7^{4k+1}=(50-1)^{2k}\times 7$

$\equiv 7(\mathrm{mod}\ 100)$.

(2)若$x_n=7^{7^{x_n-2}}$,则$x_n\equiv 43(\mathrm{mod}\ 100)$.

事实上,因为5和7都是奇数,知x_k($1\leqslant k\leqslant n$)全都是奇数,所以,

$7^{x_n-2}\equiv(-1)^{x_n-2}\equiv -1\equiv 3(\mathrm{mod}\ 4)$,

即 $7^{x_n-2}=4k+3(k\in\mathbf{N}_+)$.

故$x_n=7^{7^{x_n-2}}=7^{4k+3}=(50-1)^{2k}\times 7^3$

$\equiv 7^3\equiv 43(\mathrm{mod}\ 100)$.

(3)若$x_n=5^{x_n-1}$,则$x_n\equiv 25(\mathrm{mod}\ 100)$.

由数学归纳法知,当$n\geqslant 2$时,

$5^n\equiv 25(\mathrm{mod}\ 100)$.

显然,$x_{n-1}>2$.

因此,$x_n=5^{x_n-1}\equiv 25(\mathrm{mod}\ 100)$.

综合以上的结果,知$x_{2\,009}$的末两位数字的所有可能值是07、25、43.

6. 如图3,联结XY、DX、BP、DY.

由已知有B、P、D、X及C、Y、Q、D分别四点共圆. 故

$\angle AXM$

$=\angle BXP$

$=\angle BDP$

$=\angle QDC$

$=\angle AYN$.

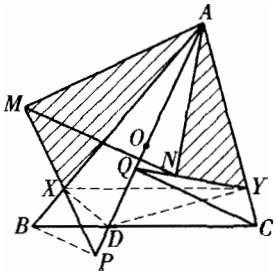


图3

所以,Rt$\triangle AMX\backsim$Rt$\triangle ANY$.

于是,$\angle MAX=\angle NAY$,$\frac{AM}{AX}=\frac{AN}{AY}$.

从而,$\angle MAN=\angle XAY$.

结合$\frac{AM}{AX}=\frac{AN}{AY}$,得$\triangle AMN\backsim\triangle AXY$.

故$\triangle AMN\backsim\triangle ABC\Leftrightarrow\triangle AXY\backsim\triangle ABC$

$\Leftrightarrow XY/\!/BC\Leftrightarrow\angle DXY=\angle XDB$.

而由A、X、D、Y四点共圆知

$\angle DXY=\angle DAY$.

又$\angle XDB=90°-\angle ABC$,则

$\angle DXY=\angle XDB$

$\Leftrightarrow\angle DAC=90°-\angle ABC$

$\Leftrightarrow$直线 AD 过$\triangle ABC$ 的外心.

因此,结论成立.

7. n 的最小可能值为911.

(1)首先证明:911 满足条件.

若每名学生至少答对三道题,由于每名学生答对三道题的不同情况有 $C_{15}^{3}=455$ 种,于是,若有 911 名学生参赛,则由抽屉原理知,其中至少有 3 名学生答对了同样三道题.

若有一名学生答对题数不多于 2 道,则其余人中答对不超过三道题的学生不能超过 10 人(否则,他们与第一个学生的分数总和少于 36 分). 对于余下的 $911-11=900$ 名学生,每名学生答对的题数都不小于 4.

由于 $C_4^3\times 900>455\times 2$,故其中至少有 3 名学生答对了同样三道题.

(2)若有 910 名学生参赛,将这些学生分成 455 组,每组两人,每组学生恰答对同样的三道题. 此时,不满足题设条件.

综上,$n_{\min}=911$.

8. $\lambda(n)_{\min}=\dfrac{n+1}{n-1}$.

首先,取 $a_1=1, a_2=-\dfrac{n+1}{n-1}$,

$$a_k=-\frac{n+1}{n-1}+\frac{2n(k-2)}{(n-1)(n-2)}(k=3,4,\cdots,n).$$

则满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$ 及

$2a_k\leqslant a_{k-1}+a_{k+1}(k=2,3,\cdots,n-1)$.

此时,$\lambda(n)\geqslant\dfrac{n+1}{n-1}$.

接下来证明:当$\lambda(n)=\dfrac{n+1}{n-1}$时,对所有的 $k\in\{1,2,\cdots,n\}$,都有

$|a_k|\leqslant\lambda(n)\cdot\max\{|a_1|,|a_n|\}$.

因为 $2a_k\leqslant a_{k-1}+a_{k+1}$,所以,

$a_{k+1}-a_k\geqslant a_k-a_{k-1}$.

于是,$a_n-a_{n-1}\geqslant a_{n-1}-a_{n-2}\geqslant\cdots\geqslant a_2-a_1$.

故$(k-1)(a_n-a_1)$

$$=(k-1)\sum_{i=2}^{n}(a_i-a_{i-1})$$

$$\geqslant(n-1)\sum_{i=2}^{k}(a_i-a_{i-1})$$

$$=(n-1)(a_k-a_1).$$

则 $a_k\leqslant\dfrac{k-1}{n-1}(a_n-a_1)+a_1$

$$=\frac{1}{n-1}[(k-1)a_n+(n-k)a_1]. \qquad ①$$

同式①可得,对固定的 $k(k\neq 1,n)$,当 $1\leqslant j\leqslant k$时,

$$a_j\leqslant\frac{1}{k-1}[(j-1)a_k+(k-j)a_1];$$

当 $k\leqslant j\leqslant n$ 时,

$$a_j\leqslant\frac{1}{n-k}[(j-k)a_n+(n-j)a_k].$$

故 $\sum_{j=1}^{k}a_j\leqslant\dfrac{1}{k-1}\sum_{j=1}^{k}[(j-1)a_k+(k-j)a_1]$

$$=\frac{k}{2}(a_1+a_k),$$

$$\sum_{j=k}^{n}a_j\leqslant\frac{1}{n-k}\sum_{j=k}^{n}[(j-k)a_n+(n-j)a_k]$$

$$=\frac{n+1-k}{2}(a_k+a_n).$$

以上两式相加得

$$a_k=\sum_{j=1}^{k}a_j+\sum_{j=k}^{n}a_j$$

$$\leqslant\frac{k}{2}(a_1+a_k)+\frac{n+1-k}{2}(a_k+a_n)$$

$$=\frac{k}{2}a_1+\frac{n+1}{2}a_k+\frac{n+1-k}{2}a_n.$$

故 $a_k\geqslant-\dfrac{1}{n-1}[ka_1+(n+1-k)a_n]$. ②

由式①、②得

$$|a_k|\leqslant\frac{1}{n-1}\max\{|(k-1)a_n+(n-k)a_1|,$$

$$|ka_1+(n+1-k)a_n|\}$$

$$\leqslant\frac{n+1}{n-1}\max\{|a_1|,|a_n|\}(k=2,3,\cdots,n-1).$$

综上,$\lambda(n)_{\min}=\dfrac{n+1}{n-1}$.

(熊 斌 提供)